



ESTRUTURAS CONDICIONAIS

Como ensinar o computador a tomar decisões

Aula 5 | Felipe Ramalho Perdigão

POR QUE OS PROGRAMAS PRECISAM DECIDIR?

- ☁ "Se estiver chovendo, levo guarda-chuva."
- 🎓 "Se a nota for maior ou igual a 7, aprovado."
- 🚗 "Se a idade for maior ou igual a 18, pode dirigir."

Os programas nem sempre executam as mesmas ações. A lógica condicional permite que o software se adapte a diferentes situações.

Assim como nós, os programas tomam decisões baseadas em fatos.

COMPARANDO VALORES

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
---------	-------------

==	Igual
----	-------

!=	Diferente
----	-----------

>	Maior que
---	-----------

<	Menor que
---	-----------

>=	Maior ou igual
----	----------------

<=	Menor ou igual
----	----------------

As comparações geram resultados **Booleanos**:

```
idade = 18  
print(idade >= 18)
```

```
# Resultado: True
```

True (Verdadeiro) ou False (Falso).

TOMANDO UMA DECISÃO COM IF

A estrutura **IF** é o ponto de partida para a lógica.

Ela executa um bloco de código **somente se** a condição fornecida for verdadeira.

i *Se a condição for falsa, o Python simplesmente pula esse bloco.*

```
idade = 20
```

```
if idade >= 18:  
    print("Maior de idade")
```

E SE A CONDIÇÃO FOR FALSA?

O **ELSE** define um bloco de código que será executado apenas quando a condição do **IF** não for atendida.

```
idade = 15

if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
else:
    print("Menor de idade")
```



IF (TRUE)

Caminho A



ELSE (FALSE)

Caminho B

O programa sempre terá uma resposta para dar.

VÁRIAS CONDIÇÕES: ELIF

O **ELIF** (abreviação de "else if") permite testar diferentes situações em sequência.

i O Python verifica as condições de cima para baixo e para na primeira verdadeira.

```
nota = 7
if nota >= 7:
    print("Aprovado")
elif nota >= 5:
    print("Recuperação")
else:
    print("Reprovado")
```

COMBINANDO CONDIÇÕES

and

Verdadeiro se **todas** as condições forem verdadeiras.

or

Verdadeiro se **pelo menos uma** for verdadeira.

not

Inverte o resultado (True vira False e vice-versa).

Exemplo prático:

```
idade = 20
possui_cnh = True

if idade >= 18 and possui_cnh:
    print("Pode dirigir")
```

PRÁTICA: SISTEMA DE LOGIN

```
# Definindo a senha correta
senha_mestra = "python123"
if senha == senha_mestra:
    print("Acesso liberado")
else:
    print("Senha incorreta")
```



REFLEXÃO

O que acontece se o usuário digitar "Python123" (com P maiúsculo)?

O QUE APRENDEMOS?

- ✓ Operadores relacionais
- ✓ Estrutura if
- ✓ Estrutura else
- ✓ Estrutura elif
- ✓ Operadores lógicos



As estruturas condicionais
são fundamentais para
criar programas
inteligentes e interativos.



OBRIGADO!

Ficou com alguma dúvida?

FELIPE RAMALHO PERDIGÃO

Continue praticando e até a próxima aula!